# Llm-Log Tarea 1
# Bases de Datos

**Grupo 33**
**Integrantes:**
Emma Brunetti Fantuzzi
Scarlette Carter Henríquez
Antonia Ríos Donoso

1. En data.sql, utilicé Gemini para rellenar el resto de las tablas de Partidas, específicamente (grupo B, cuartos de final, semifinal y final).

**Prompt utilizado**:
Tengo 8 equipos inscritos en un torneo: **`Torneos (nombre, videojuego, fecha_inicio, fecha_fin, prize_pool_usd, max_equipos)`**.Los equipos son:
**`Equipos(id,nombre, rango id de jugadores)`**
id= 1, 'Mugiwaras', Jugadores: 1 - 5
id= 2,'Avengers', Jugadores: 6 - 10
id=3,'TheOffice', Jugadores: 11 - 15
id=4,'GossipGirl',Jugadores: 16 - 20
id=5,'TheWalkingDead', Jugadores: 21 - 25
id=6,'PeakyBlinders', Jugadores: 26 - 30
id=7, 'TVD', Jugadores: 31 - 35
id=8,'UpsideDown', Jugadores: 36 - 40

Ayúdame a llenar el resto de las tablas de partidas **`(Partidas (id_torneo, id_equipo_a, id_equipo_b, fecha_hora, score_a, score_b, fase))`** para el grupo 2 de la fase: fase de grupo, semifinal y final

Un ejemplo de cómo debe ser:
```
-- INSCRIPCIONES PARA EL TORNEO 1 (Copa Grand Prix) LLENO
INSERT INTO Inscripciones (id_torneo, id_equipo) VALUES
(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8);
-- Fase de Grupos (grupo A):
INSERT INTO Partidas (id_torneo, id_equipo_a, id_equipo_b, fecha_hora,
score_a, score_b, fase) VALUES
(1, 1, 2, '2026-05-02 14:00:00', 3, 1, 'fase de grupos'),
(1, 1, 3, '2026-05-03 14:00:00', 2, 4, 'fase de grupos'),
(1, 1, 4, '2026-05-04 14:00:00', 0, 2, 'fase de grupos'),
(1, 2, 3, '2026-05-05 14:00:00', 3, 2, 'fase de grupos'),
(1, 2, 4, '2026-05-06 14:00:00', 1, 3, 'fase de grupos'),
(1, 3, 4, '2026-05-07 14:00:00', 0, 2, 'fase de grupos');
-- resultados --> Equipo 1: (3 pts), Equipo 2: (3 pts), Equipo 3: (3 pts),
Equipo 4: (9 pts)”
```

**Respuesta LLM:**
```
INSERT INTO Partidas (id_torneo, id_equipo_a, id_equipo_b, fecha_hora, score_a,
score_b, fase) VALUES
(1, 5, 6, '2026-05-02 16:00', 2, 1, 'fase de grupos'),
(1, 7, 8, '2026-05-02 17:00', 5, 2, 'fase de grupos'),
(1, 5, 7, '2026-05-03 16:00', 2, 3, 'fase de grupos'),
(1, 6, 8, '2026-05-03 17:00', 3, 2, 'fase de grupos'),
(1, 5, 8, '2026-05-04 16:00', 0, 1, 'fase de grupos'),
(1, 6, 7, '2026-05-04 17:00', 1, 4, 'fase de grupos');
-- Clasifican Grupo B: 1° TVD (Eq 7), 2° Peaky Blinders (Eq 6)

INSERT INTO Partidas (id_torneo, id_equipo_a, id_equipo_b, fecha_hora, score_a,
score_b, fase) VALUES
```

```sql
(1, 4, 6, '2026-05-10 15:00:00', 3, 1, 'semifinal'),
(1, 7, 3, '2026-05-10 17:00:00', 2, 0, 'semifinal');

INSERT INTO Partidas (id_torneo, id_equipo_a, id_equipo_b, fecha_hora, score_a,
score_b, fase) VALUES
(1, 4, 7, '2026-05-12 20:00:00', 2, 3, 'final');
-- GANADOR GRAN FINAL: TVD (Equipo 7)(2-3)
```

2. En data.sql, en la parte de estadísticas por partida utilice gemini para llenar la tabla (poblacion de datos)

**Prompt utilizado**:
*"Equipos(id,nombre, rango id de jugadores)*
*id= 1, 'Mugiwaras', Jugadores: 1 - 5*
*id= 2,'Avengers', Jugadores: 6 - 10*
*id=3,'TheOffice', Jugadores: 11 - 15*
*id=4,'GossipGirl',Jugadores: 16 - 20*
*id=5,'TheWalkingDead', Jugadores: 21 - 25*
*id=6,'PeakyBlinders', Jugadores: 26 - 30*
*id=7, 'TVD', Jugadores: 31 - 35*
*id=8,'UpsideDown', Jugadores: 36 - 40*

*Partidas (id_partida, id_equipo_a, id_equipo_b)*
*1,1,2*
*2,1,3*
*3,1,4*
*4,2,3*
*5,2,4*
*6,3,4*
*7,5,6*
*8,5,7*
*9,5,8*
*10,6,7*
*11,6,8*
*12,7,8*
*13,4,7*
*14,4,8*
*15,2,7*
*16,2,8*
*17,2,7*

*Ahora por cada partida necesito que me llenes la siguiente tabla Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts, assists); Ojalá en el siguiente formato:*
*-- Partida "id_equipo": "nombre_equipo" ("rango_id") / "nombre_equipo" ("rango_id")*
*-- Partida 1: Mugiwaras (1-5) / Jugadores de Avengers (6-10)*
*INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts, assists) VALUES*
*(1, 1, 15, 2, 5), (1, 2, 12, 1, 3), (1, 3, 10, 0, 4), (1, 4, 8, 0, 10), (1, 5, 13, 2, 3), -- Equipo 1*
*(1, 6, 9, 6, 2), (1, 7, 7, 8, 4), (1, 8, 11, 5, 3), (1, 9, 10, 7, 1), (1, 10, 4, 9, 5); -- Equipo 2"*

## Respuesta LLM

Para completar el llenado de la tabla `Estadisticas` siguiendo tu lógica, he generado los `INSERT` para cada una de las 17 partidas. He distribuido valores realistas de **KOs**, **Restarts** y **Assists** para los 5 jugadores de cada equipo involucrado en cada encuentro.

Aquí tienes el script:

sql

```sql
-- Partida 1: Mugiwaras (1-5) / Avengers (6-10)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(1, 1, 15, 2, 5), (1, 2, 12, 1, 3), (1, 3, 10, 0, 4), (1, 4, 8, 0, 10),
(1, 5, 13, 2, 3),
(1, 6, 9, 6, 2), (1, 7, 7, 8, 4), (1, 8, 11, 5, 3), (1, 9, 10, 7, 1),
(1, 10, 4, 9, 5);

-- Partida 2: Mugiwaras (1-5) / TheOffice (11-15)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(2, 1, 14, 1, 6), (2, 2, 11, 3, 2), (2, 3, 18, 0, 5), (2, 4, 7, 2, 12),
(2, 5, 10, 1, 4),
(2, 11, 8, 4, 3), (2, 12, 6, 5, 1), (2, 13, 12, 3, 2), (2, 14, 9, 6, 4),
(2, 15, 5, 7, 8);

-- Partida 3: Mugiwaras (1-5) / GossipGirl (16-20)
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```sql
-- Partida 3: Mugiwaras (1-5) / GossipGirl (16-20)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(3, 1, 10, 4, 8), (3, 2, 9, 3, 5), (3, 3, 11, 2, 3), (3, 4, 6, 5, 15),
(3, 5, 12, 4, 2),
(3, 16, 14, 1, 4), (3, 17, 13, 0, 6), (3, 18, 10, 2, 5), (3, 19, 8, 1,
9), (3, 20, 15, 2, 3);

-- Partida 4: Avengers (6-10) / TheOffice (11-15)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(4, 6, 12, 2, 4), (4, 7, 10, 3, 6), (4, 8, 14, 1, 2), (4, 9, 9, 2, 8),
(4, 10, 11, 3, 5),
(4, 11, 7, 5, 3), (4, 12, 5, 6, 2), (4, 13, 13, 4, 1), (4, 14, 8, 7, 5),
(4, 15, 6, 8, 9);

-- Partida 5: Avengers (6-10) / GossipGirl (16-20)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(5, 6, 8, 5, 3), (5, 7, 7, 4, 7), (5, 8, 10, 6, 2), (5, 9, 6, 8, 5), (5,
10, 5, 9, 4),
(5, 16, 15, 1, 5), (5, 17, 18, 0, 4), (5, 18, 12, 2, 6), (5, 19, 11, 1,
8), (5, 20, 14, 2, 3);

-- Partida 6: TheOffice (11-15) / GossipGirl (16-20)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```
-- Partida 6: TheOffice (11-15) / GossipGirl (16-20)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(6, 11, 10, 2, 5), (6, 12, 9, 3, 4), (6, 13, 11, 1, 6), (6, 14, 8, 4,
7), (6, 15, 12, 2, 3),
(6, 16, 13, 1, 4), (6, 17, 11, 2, 5), (6, 18, 14, 0, 3), (6, 19, 10, 3,
6), (6, 20, 9, 4, 8);

-- Partida 7: TheWalkingDead (21-25) / PeakyBlinders (26-30)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(7, 21, 16, 1, 4), (7, 22, 14, 0, 5), (7, 23, 12, 2, 3), (7, 24, 10, 3,
9), (7, 25, 15, 1, 2),
(7, 26, 9, 5, 3), (7, 27, 7, 6, 4), (7, 28, 11, 4, 2), (7, 29, 8, 7, 5),
(7, 30, 6, 8, 6);

-- Partida 8: TheWalkingDead (21-25) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(8, 21, 11, 3, 6), (8, 22, 9, 4, 5), (8, 23, 13, 2, 4), (8, 24, 8, 5,
10), (8, 25, 10, 3, 3),
(8, 31, 14, 1, 4), (8, 32, 12, 2, 5), (8, 33, 15, 0, 3), (8, 34, 11, 2,
7), (8, 35, 13, 1, 4);

-- Partida 9: TheWalkingDead (21-25) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_parti d_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(9, 21, 12, 2, 5), (9, 22, 11, 2, 4), (9, 23, 14, 1, 3), (9, 24, 9, 4,
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```
-- Partida 12: TVD (31-35) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(12, 31, 11, 2, 5), (12, 32, 9, 4, 6), (12, 33, 13, 1, 4), (12, 34, 10,
3, 7), (12, 35, 12, 2, 3),
(12, 36, 12, 3, 4), (12, 37, 10, 4, 5), (12, 38, 14, 2, 3), (12, 39, 8,
5, 8), (12, 40, 11, 3, 6);

-- Partida 13: GossipGirl (16-20) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(13, 16, 14, 1, 5), (13, 17, 12, 2, 4), (13, 18, 15, 0, 3), (13, 19, 10,
3, 8), (13, 20, 13, 1, 4),
(13, 31, 9, 5, 3), (13, 32, 7, 6, 5), (13, 33, 11, 4, 2), (13, 34, 8, 7,
6), (13, 35, 6, 8, 7);

-- Partida 14: GossipGirl (16-20) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(14, 16, 11, 3, 6), (14, 17, 9, 4, 5), (14, 18, 13, 2, 4), (14, 19, 8,
5, 9), (14, 20, 10, 3, 3),
(14, 36, 14, 1, 4), (14, 37, 12, 2, 5), (14, 38, 15, 0, 3), (14, 39, 11,
2, 7), (14, 40, 13, 1, 4);

-- Partida 15: Avengers (6-10) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_parti d_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(15, 6, 13, 2, 4), (15, 7, 11, 3, 5), (15, 8, 15, 1, 3), (15, 9, 9, 4,
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```
-- Partida 9: TheWalkingDead (21-25) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(9, 21, 12, 2, 5), (9, 22, 11, 2, 4), (9, 23, 14, 1, 3), (9, 24, 9, 4,
8), (9, 25, 13, 2, 2),
(9, 36, 10, 4, 3), (9, 37, 8, 5, 5), (9, 38, 12, 3, 4), (9, 39, 7, 6,
6), (9, 40, 5, 8, 7);

-- Partida 10: PeakyBlinders (26-30) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(10, 26, 13, 2, 4), (10, 27, 11, 3, 5), (10, 28, 15, 1, 3), (10, 29, 9,
4, 6), (10, 30, 10, 2, 8),
(10, 31, 12, 3, 5), (10, 32, 10, 4, 4), (10, 33, 14, 2, 3), (10, 34, 8,
5, 7), (10, 35, 11, 3, 6);

-- Partida 11: PeakyBlinders (26-30) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(11, 26, 10, 4, 6), (11, 27, 8, 5, 4), (11, 28, 12, 3, 5), (11, 29, 7,
6, 8), (11, 30, 9, 4, 3),
(11, 36, 15, 1, 4), (11, 37, 13, 2, 5), (11, 38, 16, 0, 3), (11, 39, 11,
2, 7), (11, 40, 14, 1, 5);

-- Partida 12: TVD (31-35) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```
-- Partida 15: Avengers (6-10) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(15, 6, 13, 2, 4), (15, 7, 11, 3, 5), (15, 8, 15, 1, 3), (15, 9, 9, 4,
6), (15, 10, 10, 2, 8),
(15, 31, 12, 3, 5), (15, 32, 10, 4, 4), (15, 33, 14, 2, 3), (15, 34, 8,
5, 7), (15, 35, 11, 3, 6);

-- Partida 16: Avengers (6-10) / UpsideDown (36-40)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(16, 6, 10, 4, 6), (16, 7, 8, 5, 4), (16, 8, 12, 3, 5), (16, 9, 7, 6,
8), (16, 10, 9, 4, 3),
(16, 36, 15, 1, 4), (16, 37, 13, 2, 5), (16, 38, 16, 0, 3), (16, 39, 11,
2, 7), (16, 40, 14, 1, 5);

-- Partida 17: Avengers (6-10) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(17, 6, 15, 1, 3), (17, 7, 13, 2, 4), (17, 8, 17, 0, 2), (17, 9, 11, 2,
5), (17, 10, 12, 1, 4),
(17, 31, 8, 6, 4), (17, 32, 6, 7, 5), (17, 33, 10, 5, 3), (17, 34, 7, 8,
6), (17, 35, 5, 9, 7);
```

**Resumen de la lógica utilizada:**

- **Identificación de Jugadores:** Se usó el rango correspondiente a cada equipo (ej.

Pregúntale a Gemini

Fast

```
2, 7), (16, 40, 14, 1, 5);

-- Partida 17: Avengers (6-10) / TVD (31-35)
INSERT INTO Estadisticas (id_partida, id_jugador, kos, restarts,
assists) VALUES
(17, 6, 15, 1, 3), (17, 7, 13, 2, 4), (17, 8, 17, 0, 2), (17, 9, 11, 2,
5), (17, 10, 12, 1, 4),
(17, 31, 8, 6, 4), (17, 32, 6, 7, 5), (17, 33, 10, 5, 3), (17, 34, 7, 8,
6), (17, 35, 5, 9, 7);
```

**Resumen de la lógica utilizada:**

- **Identificación de Jugadores:** Se usó el rango correspondiente a cada equipo (ej. Equipo 4 = IDs 16-20).
- **Estadísticas Dinámicas:** He variado los números para que no sean idénticos en todas las partidas, simulando que algunos jugadores destacaron más en ciertos encuentros que en otros.
- **Balance:** Generalmente, un equipo tiene mejores estadísticas de "KOs" y el otro tiene más "Restarts" (indicando que perdieron más veces en esa partida).

Pregúntale a Gemini

Fast

3. En las consultas de app/estadisticas utilice gemini para preguntarle formas de evitar algunos errores de nulo:

**Prompt Utilizado:** *"cómo puedo evitar que colapse cuando ingreso la siguiente consulta: ROUND(AVG(e.kos) FILTER (WHERE p.fase='fase de grupos'), 2)"*

**Respuesta LLM:**

Para evitar que tu consulta colapse en PostgreSQL (específicamente cuando la división por cero ocurre o cuando no hay datos que coincidan con el filtro), el enfoque más robusto es utilizar la función `NULLIF`.

El error típico sucede porque, si el `FILTER` no encuentra filas, el conteo para el promedio es 0, y la división por cero rompe la ejecución.

**La Solución Principal: NULLIF**

Puedes envolver el denominador potencial en un `NULLIF`. Sin embargo, en PostgreSQL, la forma más limpia de manejar promedios que podrían resultar en divisiones por cero dentro de un `FILTER` es la siguiente:

sql

```sql
SELECT
    ROUND(
        COALESCE(
            AVG(e.kos) FILTER (WHERE p.fase = 'fase de grupos'),
            0
        ),
        2
    ) AS promedio_kos
FROM ...
```

Pregúntale a Gemini

Fast

```
    ) AS promedio_kos
FROM ...
```

**¿Por qué esto ayuda?**

1. **FILTER vacío:** Si ninguna fila cumple la condición `'fase de grupos'`, el `AVG` devolverá `NULL` en lugar de intentar una división matemática imposible.
2. **COALESCE:** Al recibir ese `NULL`, lo transforma en 0 (o el valor que prefieras) para que la función `ROUND` tenga un número válido con el cual trabajar.
3. **Manejo de Nulos:** Si `e.kos` tiene valores nulos, `AVG` los ignora automáticamente, lo cual previene errores adicionales de tipo de dato.

**Otras consideraciones de seguridad**

Si el problema es que la consulta es muy pesada y "colapsa" el rendimiento de la base de datos:

- **Índices:** Asegúrate de tener un índice en `p.fase`.

sql

```
CREATE INDEX idx_fase ON partidos (fase);
```

Pregunta a Gemini

Fast

PostgreSQL

sql

```
CREATE INDEX idx_fase ON partidos (fase);
```

- **Validación de tipos:** Asegúrate de que `e.kos` sea un tipo numérico (`integer`, `numeric`, `float`). Si es un string, deberás usar `e.kos::numeric` antes de promediar.

**Ejemplo aplicado a tu código**

Si estás integrando esto en tu proyecto de **Flask** con **PostgreSQL**, tu consulta debería verse así en el archivo `.sql` o en el ejecutable de Python:

sql

```
SELECT
    ROUND(CAST(AVG(e.kos) FILTER (WHERE p.fase = 'fase de grupos') AS
numeric), 2)
FROM ...
```

*(Nota: El `CAST` a `numeric` es un truco extra de seguridad por si `AVG` devuelve un tipo double precision que a veces da problema con `ROUND` en ciertas versiones de Postgres).*

Pregunta a Gemini

Fast